

• ניהול התפעול למנהל עסקים · ד"ר משה צופי · אוניברסיטת בן-גוריון · 687-2-0197



מדריך 67

שלושה נושאים. מבחן אחד.

נבנה מתוך ניתוח של 15 מבחני אמת (תשע"ו-תשפ"ג, סמסטר ב'). כל שאלה אצל צופי היא תבנית שחוזרת על עצמה — המדריך מלמד את התבנית מן היסוד, ואז פותר איתך מבחן אמיתי, צעד-צעד.

שאלה 4-2 במבחן	שאלה 4-2 במבחן	שאלה 1 במבחן · תמיד
רשתות	חיזוי	תכנות לינארי
30-25 נק'	25-20 נק'	30 נק'
הופיע 13 מתוך 15 מבחנים	הופיע 12 מתוך 15 מבחנים	הופיע 15 מתוך 15 מבחנים

📖 **חומר עזר: מותר.** המדריך הזה בנוי בדיוק בשביל זה — הדפס אותו וקח אותו איתך למבחן. פוטנציאל השלישייה: 75-85 נקודות. גם עם טעויות בדרך — עוברים.

פרק 1 · תכנות לינארי

השאלה הכי צפויה במבחן: הניסוח והפלט כבר נתונים. העבודה שלך היא לקרוא פלט **Lindo** — לא לפתור מאפס.

1.1 היסוד בדקה אחת

בעיית תכנות לינארי היא תמיד אותו סיפור בשלושה משפטים:

משתני החלטה ($x_1, x_2, x_3, \dots$) — הכמויות שאנחנו שולטים בהן. "כמה דירות מכל סוג", "כמה ק"מ מכל מקור".

פונקציית מטרה ($\text{Min } Z$ או $\text{Max } Z$) — מה מנסים למקסם או למזער. כל מקדם = הרווח (או העלות) של יחידה אחת מהמשתנה. **מקדם רווח = מחיר מכירה - עלות.**

אילוצים ($s.t.$) — המגבלות: תקציב, שטח, שעות, ביקוש. כל אילוץ הוא שורה. הצד הימני של האילוץ נקרא **RHS** — כמות המשאב.

במבחן של צופי הניסוח כבר כתוב עבורך. השאלות הן תמיד "מה יקרה אם..." — וכל התשובות מסתתרות בפלט של Lindo. בוא נלמד לקרוא אותו.

1.2 קריאת פלט Lindo — המסך המוער

זה פלט אמיתי, מתוך מועד ב' תשפ"א (שאלת הדירות שנפתור עוד רגע). כל מספר ממוסגר ● מוסבר בטבלה שמתחת:

LINDO · OUTPUT

OBJECTIVE FUNCTION VALUE

1) 12000.00 1

VARIABLE	VALUE	REDUCED COST
X1	1.000000 2	0.000000
X2	0.000000	500.000000 3
X3	2.000000	0.000000

ROW	SLACK OR SURPLUS	DUAL PRICES
2)	0.000000 4	75.000000 5
3)	0.000000	-1000.000000

RANGES IN WHICH THE BASIS IS UNCHANGED:

OBJ COEFFICIENT RANGES

VARIABLE	CURRENT COEF	ALLOWABLE INCREASE	ALLOWABLE DECREASE
X1	2000.000000	500.000000	1000.000000
X2	3000.000000	500.000000 6	INFINITY
X3	5000.000000	INFINITY	1000.000000

RIGHTHAND SIDE RANGES

ROW	CURRENT RHS	ALLOWABLE INCREASE	ALLOWABLE DECREASE
2	200.000000	40.000000	80.000000
3	3.000000	2.000000 7	0.500000

ערך פונקציית המטרה בפתרון האופטימלי. כאן: הרווח/ההכנסה הכוללת = 12,000 ₪.	OBJECTIVE FUNCTION VALUE	1
כמה מכל משתנה בפתרון. משתנה עם ערך < 0 נמצא "בבסיס". כאן: $x_1=1$, $x_2=0$, $x_3=2$.	VALUE	2

3	REDUCED COST	" עמודת המע"מ " במילים של צופי: הקנס על כל יחידה אם תתעקש להכניס משתנה שהתוכנה השאירה על 0. כאן: כל דירת 2 חדרים שנכפה תוריד 500 ₪ מ-Z.
4	SLACK OR SURPLUS	כמה נשאר מהמשאב . 0 = האילוץ נוצל עד הסוף (אילוץ קושר). ערך חיובי = יש עודף, והמשאב הזה לא מגביל אותנו.
5	DUAL PRICES	מחיר צל : בכמה ישתנה Z על כל יחידת RHS נוספת באילוץ. חיובי = מוסיף לרווח, שלילי = פוגע (קורה באילוץ $\leq$ ובאילוץ $=$). תקף רק בתוך הטווח של 7.
6	OBJ COEFFICIENT RANGES	כמה מותר למקדם בפונקציית המטרה לגדול (INCREASE) או לקטון (DECREASE) בלי שבסיס הפתרון ישתנה. מקדם נוכחי + INCREASE = סף הכניסה לבסיס של משתנה שבחוץ.
7	RIGHTHAND SIDE RANGES	כמה מותר למשאב (RHS) לזוז בלי שהבסיס ישתנה. לפני כל שימוש במחיר צל — בודקים שהשינוי בתוך הטווח הזה.

מהו בכלל "בסיס הפתרון"?

הבסיס = קבוצת המשתנים שקיבלו ערך חיובי. "הבסיס לא משתנה" פירושו: אותם משתנים נשארים בפנים, רק הערכים המספריים שלהם זזים. זה המפתח לכל שאלות הרגישות — כשהבסיס נשמר מותר להשתמש במחירי הצל, וכשמבקשים ערכים חדשים פותרים מחדש רק את האילוץ הקושרים כמערכת משוואות.

1.3 מילון התרגום: מהניסוח של צופי אל הפלט

חמישה סעיפים, תמיד באותה רוח. תזהה את הניסוח — תדע מיד לאן להסתכל:

כשצופי כותב...	מסתכלים על...	ועושים...

א. "הסבר את הפתרון המתקבל" (3–5%)	VALUE + Z	כותבים במילים: כמה מכל משתנה, ומה ערך המטרה. שתי שורות, נקודות בכיס.
ב. "מתעקש לייצר/להזמין X שאינו בפתרון" (3–5%)	REDUCED COST	קנס = $RC \times$ הכמות שנכפתה. Z חדש = $Z - \text{קנס}$.
ג. "מה צריך להיות המחיר/הרווחיות כדי שנבחר ב-(3–5%) X"	OBJ RANGES	סף = מקדם נוכחי + ALLOWABLE INCREASE. אם שואלים על מחיר מכירה — להוסיף חזרה את העלות!
ד. "המשאב גדל/קטן ב-Δ" / "מתעקש על לפחות..." (5–9%)	RHS RANGES → DUAL	① בודקים ש-Δ בתוך הטווח. ② $\Delta Z =$ מחיר צל $\times \Delta$. ③ ערכים חדשים: פותרים את האילוצים הקושרים כמערכת משוואות (המשתנים שמחוץ לבסיס נשארים 0).
ה. "מוותר לגמרי על... / מתעקש שיחס מסוים יתקיים — נסח מחדש ופתור בשיטה הגרפית" (10–11%)	–	מצמצמים לשני משתנים בעזרת אילוץ השוויון החדש, ועוברים למתכון הגרפי (1.4).

שים לב לפני שרצים

צופי כותב במפורש: "הסעיפים הבאים אינם תלויים זה בזה" — כל סעיף מתחיל מחדש מנתוני המקור ומהפלט המקורי. אל תגרור שינויים מסעיף לסעיף.

1.4 השיטה הגרפית — מתכון בשישה צעדים

סעיף ה' תמיד מסתיים כאן, וזה 10–11% שיושבות על פרוצדורה קבועה:

1 צמצם לשני משתנים

אילוץ השוויון החדש (למשל $x_2 = 2x_1$, או "מוותר על x_2 ") מאפשר לבטא משתנה אחד באמצעות האחרים או למחוק אותו. מציבים בכל מקום — נשארים עם x ו- y בלבד.

2 הפוך כל אילוץ לקו

לכל אילוץ מוצאים שתי נקודות חיתוך עם הצירים (מציבים $x=0$ ואז $y=0$) ומותחים קו.

3 סמן את התחום האפשרי

הצד של הקו שמקיים את האי-שוויון (בדוק עם הנקודה $(0,0)$: אם היא מקיימת — התחום בצד שלה). התחום האפשרי = החיתוך של כולם, ברביע החיובי.

4 מצא את הפינות

פינות = חיתוכי הקווים זה עם זה ועם הצירים. כל חיתוך = מערכת של שתי משוואות בשני נעלמים.

5 חשב את Z בכל פינה

בונים טבלת פינות: נקודה $| x | y | Z$. משפט היסוד: האופטימום תמיד יושב בפינה של התחום האפשרי.

6 בחר ותרגם חזרה

הפינה עם ה- Z הטוב ביותר היא הפתרון. חוזרים למשתנים המקוריים וכותבים תשובה במילים: כמה מכל דבר ומה הרווח.

1.5 פתרון מודרך — מבחן אמיתי, מהתחלה ועד הסוף

אלי רכש מבנה בשטח **200 מ"ר** ליד האוניברסיטה ומחלק אותו לדירות: דירת חדר (40 מ"ר, שכ"ד 2,000 ₪), דירת 2 חדרים (60 מ"ר, 3,000 ₪), דירת 3 חדרים (80 מ"ר, 5,000 ₪). דרישה: **לפחות 3 דירות** בסה"כ. המטרה: למקסם הכנסה חודשית.

$$\begin{aligned} \text{Max } Z &= 2000x_1 + 3000x_2 + 5000x_3 \\ \text{s.t. } &40x_1 + 60x_2 + 80x_3 \leq 200 \quad (\text{שטח}) \\ &x_1 + x_2 + x_3 \geq 3 \quad (\text{מס' דירות}) \end{aligned}$$

שלמים, אי-שליליים ·

הפלט — זה בדיוק המסך המוער מסעיף 1.2 למעלה. נפתור סעיף-סעיף:

סעיף א' (4%) — "הסבר את הפתרון המתקבל". קוראים את עמודת VALUE ואת Z, ומתרגמים למילים:

תשובה

הנכס יחולק לדירת חדר אחת ($x_1=1$) ושתי דירות 3 חדרים ($x_3=2$), ללא דירות 2 חדרים. ההכנסה החודשית: **12,000 ₪**.
בדיקת שפיות: שטח $200=40+160$ ✓ (נוצל בדיוק — ולכן $SLACK=0$), דירות 3 ✓.

סעיף ב' (4%) — "אלי מתעקש על שתי דירות 2 חדרים". x_2 לא בבסיס $\Leftarrow$ עמודת המע"מ: RC של $x_2 = 500$.

תשובה

כל דירת 2 חדרים כפויה מורידה 500 ₪. שתי דירות $\Leftarrow$ פגיעה של **1,000 ₪**. ההכנסה תרד ל-**11,000 ₪**.

סעיף ג' (4%) — "מה צריך להיות שכר הדירה של 2 חדרים כדי שישתלם לבנות כזו?" מסתכלים ב-OBJ RANGES: המקדם של x_2 הוא 3000 ומותר לו לגדול בכלכל היותר 500.

תשובה

סף הכניסה לבסיס: $500 + 3000 = 3,500$ ₪. משכר דירה של 3,500 ₪ ומעלה — דירות 2 חדרים ייכנסו לפתרון.

Δ כאן המקדם = שכר הדירה עצמו. כשיש עלויות (מקדם = מחיר - עלות) — אל תשכח להוסיף את העלות חזרה למחיר.

סעיף ד' (7%) — "מתקש על לפחות 4 דירות". זה שינוי RHS באילוץ 2 (השורה השלישית בפלט, ROW 3): מ-3 ל-4, כלומר Δ=+1.

1. **בדיקת טווח:** ALLOWABLE INCREASE של שורה 3 הוא $2 \Leftarrow \Delta = 1$ בתוך הטווח, הבסיס נשמר.

2. **פגיעה ברווח:** מחיר הצל של שורה 3 הוא $-1000 \Leftarrow Z$ יורד ב-1,000 $\Leftarrow 11,000$.

3. **ערכים חדשים:** הבסיס נשמר $\Leftarrow$ עדיין רק x_1 ו- x_3 בפנים ($x_2=0$). פותרים את שני האילוצים הקושרים:

$$40x_1 + 80x_3 = 200 \quad ; \quad x_1 + x_3 = 4 \quad \Rightarrow \quad x_1 = 3, \quad x_3 = 1$$

תשובה

3 דירות חדר ודירת 3 חדרים אחת. הכנסה חודשית: **11,000** ₪ (בדיקה: $11,000 = 2000 + 5000 \cdot 3$).

סעיף ה' (11%) — "בדיוק רבע מהדירות בנות 3 חדרים. נסח מחדש ופתור גרפית". האילוץ החדש: $\frac{1}{4}(x_1 + x_2 + x_3) = x_3 \Leftarrow x_1 + x_2 = 3x_3 \Leftarrow$ מציבים $x_3 = (x_1 + x_2) / 3$ ונשארים עם שני משתנים (צעד 1 של המתכון):

$$\begin{aligned} \text{Max } Z &= (11000 \cdot x_1 + 14000 \cdot x_2) / 3 \\ \text{s.t. } 200x_1 + 260x_2 &\leq 600 \quad ; \quad x_1 + x_2 \geq 2.25 \quad ; \quad x_1, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

טבלת הפינות (צעדים 4–5):

פינה	x_1	x_2	Z
A	0	2.25	10,500
B	0	2.31	10,769
C	2.25	0	8,250

11,000	0	3	D
--------	---	---	---

תשובה

האופטימום בפינה D: $x_1=3, x_2=0, x_3=1$. כלומר **3 דירות חדר + דירת 3 חדרים אחת, 11,000 ₪ בחודש**. (רבע מ-4 הדירות = דירה אחת בת 3 חדרים ✓)

1.6 מלכודות ששוות נקודות

- **מחיר צל שלילי הוא נורמלי**. באילוץ $\leq$ (מינימום נדרש) הידוק הדרישה פוגע ברווח — לכן DUAL שלילי. אל תיבהל מהמינוס, פשוט תכפיל.
- **קודם טווח, אחר-כך מחיר צל**. אם Δ חורג מה-ALLOWABLE — אי אפשר להשתמש במחיר הצל, וכנראה שהסעיף רוצה שתגיד בדיוק את זה ("הבסיס צפוי להשתנות").
- **ספירת שורות בפלט: ROW 2** בפלט = האילוץ הראשון בניסוח (שורה 1 היא פונקציית המטרה). טעות קלאסית.
- **"תוך התעלמות מאילוץ השלמים"** — כשזה כתוב, הפלט רציף; בסעיפים שדורשים ערכים חדשים לפעמים יוצאים שברים, וזה בסדר אלא אם נדרש אחרת.
- **ניסוח עם משתנה בינארי** (תשלום חד-פעמי / הנחת כמות) הופיע בתשע"ו ובתשפ"א א': מגדירים $y \in \{0,1\}$, קונסים בפונקציית המטרה $(-50y)$, וקושרים באילוץ מסוג $x \leq 7 + 2y$. לזהות את התבנית מספיק בשביל רוב הנקודות.

פרק 2 · חיזוי

נתונים 4 ערכי עבר, מודל עם פרמטר אחד חסר — ואתה נדרש "לפתח באמצעות רגרסיה נוסחה לאמידת הפרמטר". זו שאלת הדגל של צופי, והיא נפתרת באותם 4 צעדים, כל שנה מחדש.

2.1 היסוד בדקה אחת

חיזוי = מתאימים לנתוני העבר **מודל** (נוסחה של t), ואז **מציבים תקופות עתידיות**. הרעיון של רגרסיה: לבחור את הפרמטרים שממזערים את סכום ריבועי הסטיות בין המודל לנתונים. אצל צופי יש בדיוק שני תרחישים — מודל לינארי מלא, או מודל עם פרמטר אחד חסר.

2.2 תרחיש א' — המודל הלינארי: "הנוסחאות שפיתחנו בכיתה"

$$D_t = a + b \cdot t + \varepsilon_t \quad \Rightarrow \quad b = (\sum t \cdot D - n \cdot \bar{t} \cdot \bar{D}) / (\sum t^2 - n \cdot \bar{t}^2) , \quad a = \bar{D} - b \cdot \bar{t}$$

עבודה עם טבלת עזר של 4 עמודות: t^2 , $t \cdot D$, D_t , t . נחשב על נתוני אמת (מספר מאומתי קורונה, מועד ב' תשפ"א):

t^2	$t \cdot D$	D_t	t
1	162	162	1
4	520	260	2
9	1050	350	3

16	1728	432	4
$\Sigma=30$	$\Sigma=3460$	$\Sigma=1204$	$\Sigma=10$

$$\bar{t} = 2.5, \bar{D} = 301 \Rightarrow b = (3460 - 4 \cdot 2.5 \cdot 301) / (30 - 4 \cdot 2.5^2) = 450 / 5 = 90 ; a = 301 - 90 \cdot 2.5 = 76$$

נוסחת החיזוי

$$D_t = 76 + 90t \quad \Leftarrow \text{תחזית: } D_5=526, D_6=616, D_7=706$$

מודל לינארי יורד

כשהנתונים יורדים (מפגינים שמתייאשים, מצביעים שנוטשים...) — b ייצא שלילי, וזה בסדר. צופי אף מזהיר: "הגיוני שהשיפוע המתקבל יהיה שלילי". סעיף ההמשך הקבוע: "מתי ייפסקו ההפגנות?" $\Leftarrow$ פותרים $\hat{D}_t = 0$.

2.3 תרחיש ב' — שאלת הדגל: "פתח נוסחה לאמידת הפרמטר"

המודל נתון כמעט במלואו, חסר בו פרמטר אחד (בדרך כלל ליד t^2). המתכון האוניברסלי, בארבעה צעדים שעובדים על כל וריאציה:

1 בודד את הפרמטר

העבר את כל האיברים הידועים לצד של D . מה שנשאר: (פרמטר)·(פונקציה של t).
דוגמה: $D_t - 110t - 56 = -a \cdot t^2 \Leftarrow D_t = -a \cdot t^2 + 110t + 56 + \varepsilon$

2 הגדר משתנים חדשים

(החלק הידוע) $- D_t = Y_t$, הפונקציה שמכפילה את הפרמטר $X_t = t^2$ (כאן $X_t = t^2$). קיבלנו רגרסיה דרך הראשית: $Y = c \cdot X$.

3 נוסחת האמידה

מזעור ריבועי הסטיות נותן תמיד: $\hat{\beta} = \sum XY / \sum X^2$. אם במודל הפרמטר מופיע עם מינוס ($-a$) אז $\hat{a} = -\sum XY / \sum X^2$. זו "הנוסחה שפיתחת" — כתוב את שני השלבים האלה במחברת וזה הפיתוח שצופי רוצה לראות.

הרכב ותחזה

4

מחזירים את $\hat{a}$ למודל המלא, ומציבים את התקופות המבוקשות.

מספר מאומתי הקורונה ב-4 הימים האחרונים: 162, 260, 350, 432. סמנכ"לית המשרד מעריכה שהמודל הוא $D_t = -a \cdot t^2 + 110t + 56 + \varepsilon$.

ב' (10%): פתח נוסחה לאמידת הפרמטר וחזה את הימים 5–7. **ג' (8%):** אם מספר המאומתים היומי יחצה 1,000 — המדינה תיכנס לסגר. האם זה צפוי? עבור אילו ערכי a כן?

צעדים 1–2: $X_t = t^2, Y_t = D_t - 110t - 56$

X^2	$X \cdot Y$	$X = t^2$	$Y = D - 110t - 56$	D	t
1	-4	1	-4	162	1
16	-64	4	-16	260	2
81	-324	9	-36	350	3
256	-1024	16	-64	432	4
$\Sigma=354$	$\Sigma=-1416$				

צעד 3:

$$-\hat{a} = \Sigma XY / \Sigma X^2 = -1416 / 354 = -4 \Rightarrow \hat{a} = 4$$

תשובה ב'

נוסחת החיזוי: $\hat{D}_t = -4t^2 + 110t + 56$ (בדיקה: מציבים $t=1...4$ ומקבלים בדיוק את הנתונים ✓).

תחזית: $D_7 = 630, D_6 = 572, D_5 = 506$.

סעיף ג' — חציית סף. המודל הוא פרבולה קעורה — **"פונקציה בוכה"** 😞 במילים של צופי — כלומר יש לה שיא ואז ירידה. גוזרים ומשווים ל-0:

$$D'(t) = -8t + 110 = 0 \Rightarrow t^* = 13.75 \Rightarrow D(13.75) = 812.25$$

t אינו שלם ⇐ בודקים את שתי התקופות השכנות: D(14)=812, D(13)=810. השיא בפועל ≈ **812 חולים**.

תשובה ג'

812 > 1000 ⇐ הרף לא ייחצה לעולם — **המדינה לא תיכנס לסגר**.

ולאילו ערכי a כן? מציבים את $t^* = 110/2a = 55/a$ בשיא: $D(t^*) = 3025/a + 56$. דורשים $3.2 : 1000 \leq a \Rightarrow a \leq 944$. ככל ש-a קטן — הפרבולה "בוכה פחות" והשיא גבוה יותר.

2.4 ערכת סעיפי ההמשך — ארבע שאלות, ארבע תשובות

כשצופי שואל...	עושים...
"מהי תחזיתך לתקופות הקרובות?"	מציבים t עתידי בנוסחת החיזוי. זהו.
"מתי יגיע לשיא / מאיזו תקופה רק יקטן?"	גוזרים, משווים ל-0: $t^* = -(\text{מקדם } t) / (\text{מקדם } t^2)$. אם t* לא שלם — בודקים את שתי התקופות השכנות.
"מתי ייפסק הביקוש / יגיעו ל-0?"	פותרים $\hat{D}_t = 0$ (משוואה ריבועית — לוקחים את השורש החיובי). בדוגמה שלנו: $-4t^2 + 110t + 56 = 0 \Leftrightarrow t = 28$.
"האם/מתי ייחצה רף X?" · "לאיזה ערך פרמטר?"	משווים את ערך השיא לרף, או פותרים $\hat{D}_t = X$. לשאלת הפרמטר: מציבים $t^*(a)$ בשיא ופותרים אי-שוויון ב-a.

סכום מצטבר: מחברים $\hat{D}_i$ על התקופות (במספרים קטנים — פשוט סוכמים שורה-שורה).	"כמה יירשמו בסה"כ עד ש...?"
--	-----------------------------

2.5 מלכודות ששוות נקודות

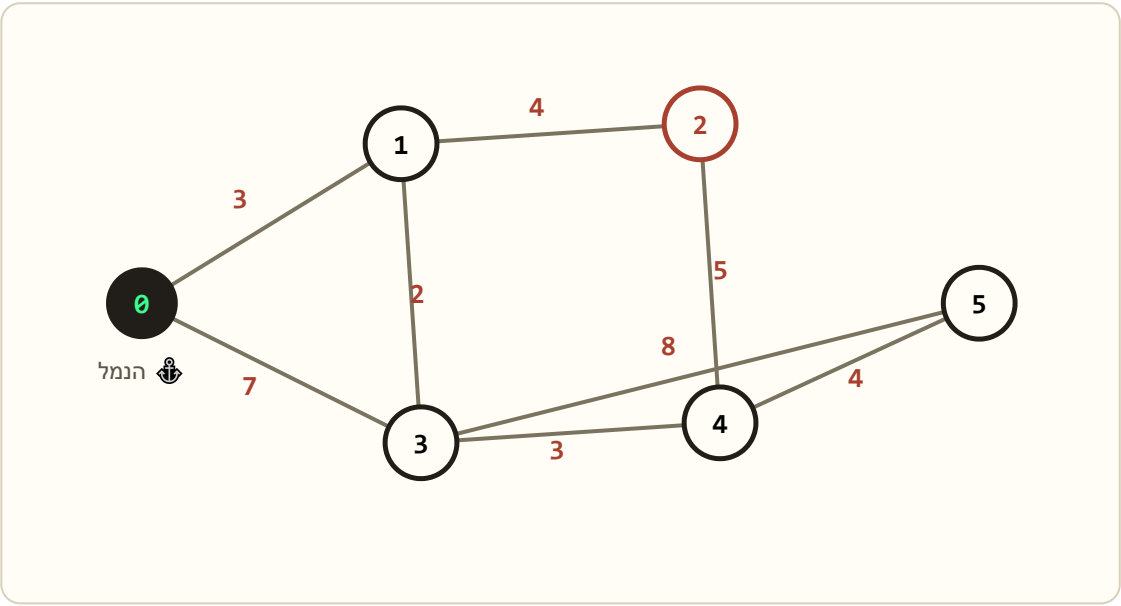
- הפיתוח שווה נקודות. "פתח באמצעות רגרסיה" = לכתוב את הבידוד (צעד 1) ואת $\hat{c}=\sum XY/\sum X^2$ (צעד 3). מי שקופץ ישר לתשובה מאבד חצי מהניקוד.
- סימן הפרמטר. אם במודל כתוב $a \cdot t^2$, האמידה נותנת את $(-a)$ — זכור להפוך סימן בסוף. בדיקת שפיות: הצב $t=1$ וודא שאתה קרוב לנתון הראשון.
- חיזוי בתוך שאלת מלאי. בחלק מהשנים (תשע"ט א', תש"פ א') סעיף א' של שאלת המלאי הוא חיזוי טהור — 10–13 נק' שאפשר לקחת גם בלי לדעת מלאי בכלל. תמיד פתור את סעיף א' של כל שאלה, גם אם השאר לא בתפריט שלך.
- וריאציות נדירות שהופיעו פעם אחת: עונתיות (תשע"ז א') וטרנספורמציה לוגריתמית $D_i=a \cdot k^{i-1}$ (תשפ"ב א' — לוקחים חו על שני הצדדים ומקבלים מודל לינארי). אם נתקלת — אותו מתכון: להפוך ללינארי, לאמוד, להרכיב.

פרק 3 · רשתות

מפה אחת, שלושה אלגוריתמים מכניים של ~10 נק' כל אחד: **דיאקסטרא** ← **כיסוי** ← **חסכונות**. אפס תיאוריה — רק פרוצדורה. בשבילך, בוגר מתמטיקה ומדמ"ח, זה כסף על הרצפה.

3.0 המפה שלנו — דוגמה אחת לשלושת האלגוריתמים

עיר קטנה עם 6 צמתים. צומת 0 = הנמל. משקלי הקשתות = זמן נסיעה בדקות. בדיוק כמו אצל צופי — הגרף מגיע עם טבלת "המסלול הקצר ביותר בין כל זוג צמתים", כשחסרות בה שורה ועמודה אחת:



→מ↓ אל	0	1	2	3	4	5
0	0	3	?	5	8	12
1	3	0	?	2	5	9
2	?	?	0	?	?	?
3	5	2	?	0	3	7
4	8	5	?	3	0	4
5	12	9	?	7	4	0

3.1 אלגוריתם דיאקסטרא — "השלם את השורה והעמודה" (~10 נק')

הרעיון בשתי שורות: יוצאים מצומת המקור ומחזיקים לכל צומת "תווית" = הזמן הקצר ביותר שמצאנו אליו *עד עכשיו*. בכל סיבוב מקבעים את הצומת עם התווית הזמנית הקטנה ביותר (היא כבר לא תשתפר), ומעדכנים דרכו את השכנים שלו.

הפרוצדורה

- 1. תווית המקור = 0 (קבועה). כל השאר = ∞ .
- 2. עדכן שכנים של הצומת שקובע: $label(v) = \min(label(v), label(u) + w(u,v))$.
- 3. קבע את הצומת בעל התווית **הזמנית** הקטנה ביותר. חזור ל-2 עד שכולם קבועים.

טריס מלא מצומת 2 (השורה החסרה). שכני 2 בגרף: 1 (משקל 4) ו-4 (משקל 5):

סיבוב	קיבענו	עדכוני שכנים	תוויות [0,1,3,4,5]
0	2 (מרחק 0)	$5 \leftarrow 4, 4 \leftarrow 1$	$\infty, 4, \infty, 5, \infty$

7, ✓, 6, 5, ∞	$6=4+2 \leftarrow 3, 7=4+3 \leftarrow 0$	1 (מרחק 4)	1
7, ✓, 6, ✓, 9	$9=5+4 \leftarrow 5, \min(6, 5+3)=6:3$	4 (מרחק 5)	2
7, ✓, ✓, ✓, 9	$\min(9, 6+8)=9:5$ נשאר, $\min(7, 6+7)=7:0$ נשאר	3 (מרחק 6)	3
✓, ✓, ✓, ✓, 9	אין שיפורים	0 (מרחק 7)	4
הכל קבוע ✓	סיימנו	5 (מרחק 9)	5

התשובה

שורת צומת 2 בטבלה: [7, 4, 0, 6, 5, 9]. הגרף לא מכונן $\Leftarrow$ הטבלה סימטרית $\Leftarrow$ העמודה החסרה זהה לשורה — הושלמה חינם.

3.2 מטריצת כיסוי + האלגוריתם החמדני (~10 נק')

הסיפור אצל צופי: "יש למקם תחנות/ניידות/עמדות כך שאף אחד לא יהיה רחוק יותר מ-R". נגיד: העירייה מציבה עמדות טעינה לרכב חשמלי ⚡ ורוצה שכל תושב יהיה במרחק עד 5 דקות מעמדה — במינימום עמדות.

1 בנה מטריצת 0/1 מטבלת המרחקים

שורה i, עמודה j: רשום 1 אם $\text{dist}(i,j) \leq R$, אחרת 0. עובדים על טבלת המרחקים הקצרים — לא על קשתות הגרף! (האלכסון תמיד 1).

2 חמדן: בחר את העמודה שמכסה הכי הרבה

סכום כל עמודה = כמה צמתים העמדה הזו מכסה. בוחרים את המקסימום; בשוויון — האינדקס הקטן.

3 מחק ומחזר

מוחקים את כל השורות שכוסו (ואת העמודה שנבחרה), מסכמים מחדש, ובוחרים שוב — עד שכל השורות מכוסות.

אצלנו, עם $R=5$ (מסמנים 1 בכל תא $5 \geq$ בטבלה המלאה):

	0	1	2	3	4	5
0	1	1	0	1	0	0
1	1	1	1	1	1	0
2	0	1	1	0	1	0
3	1	1	0	1	1	0
4	0	1	1	1	1	1
5	0	0	0	0	1	1
Σ	3	5	3	4	5	2

1. סכומי עמודות: 3, 5, 4, 3, 2. שוויון בין עמודה 1 ל-4 $\Leftarrow$ בוחרים 1. עמדה בצומת 1 מכסה את {0,1,2,3,4}.
2. נשארה רק שורה 5. מי מכסה אותה? עמודות 4 ו-5 $\Leftarrow$ בוחרים 4.

התשובה

2 עמודות טעינה, בצמתים 1 ו-4 — כיסוי מלא של העיר. (בסעיפי בונוס צופי מוסיף משקולות תושבים — אותו חמדן, רק שסכום העמודה הופך לסכום תושבים מכוסים.)

3.3 אלגוריתם החסכוניות — מסלול האיסוף (~10 נק')

הסיפור: משאית יוצאת מהנמל (צומת 0), חייבת לעבור בצמתים 1, 3, 4, 5 ולחזור לנמל — במסלול הקצר ביותר. הרעיון: במקום לנסוע לכל צומת "הלוך-חזור" בנפרד, מחברים צמתים לשרשרת. החיסכון מחיבור i ו-j:

$$S_{ij} = C_{0i} + C_{0j} - C_{ij}$$

1 בנה את מטריצת החסכוניות

רק עבור הצמתים הרלוונטיים (1,3,4,5), מתוך טבלת המרחקים. מהנמל: $C_{01}=3, C_{03}=5, C_{04}=8, C_{05}=12$.

2

חבר לפי החיסכון הגדול ביותר

בשוויון — "תוך התחשבות באינדקסים": בוחרים את הזוג עם האינדקסים הקטנים (הכלל כתוב אצל צופי במבחן עצמו).

3

הארך רק בקצוות

צומת שנכנס לאמצע המסלול "ננעל". בכל צעד בודקים רק חיבורים לצומת הראשון או האחרון בשרשרת, ורק צמתים שעוד לא במסלול.

S	1	3	4	5
1	–	6	6	6
3	6	–	10	10
4	6	10	–	16
5	6	10	16	–

לדוגמה: $S_{45} = 8 + 12 - 4 = 16$. ועכשיו הטרייס:

המסלול	החיסכון הנבחר	צעד
$0 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 0$	$S_{45} = 16$ (המקסימום)	1
$0 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 0$	מועמדים בקצוות: $S_{14}=6, S_{15}=6, S_{34}=10, S_{35}=10$ שוויון 10-10 $\Leftarrow$ אינדקסים קטנים: S_{34}	2
$0 \rightarrow 1 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 0$	מועמדים: $S_{13}=6, S_{15}=6$ $\Leftarrow$ אינדקסים קטנים: S_{13}	3

התשובה

המסלול: $0 \rightarrow 1 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 0$, ואורכו: $24 = 3+2+3+4+12$ דקות.

בדיקת שפיות מנצחת: מסלול נאיבי (הלוך-חזור לכל צומת) $= 2 \cdot (12+8+5+3) = 56$; מימשנו חסכונות $6+10+16=32 \Leftarrow 32=56-24 \checkmark$. תמיד לבדוק כך — זה תופס טעויות חיבור.

3.4 בונוס 5%: עץ פורש מינימלי

מופיע מדי פעם כסעיף קטן. **קרוסקל בשורה אחת:** ממיינים את הקשתות מהקלה לכבדה, מוסיפים כל קשת שאינה סוגרת מעגל, עוצרים אחרי $n-1$ קשתות. אצלנו: 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6 — עץ במשקל 16.

3.5 מלכודות ששוות נקודות

- **טבלת המרחקים $\neq$ קשתות הגרף.** מטריצת הכיסוי ומטריצת החסכונות נבנות תמיד מטבלת "המסלול הקצר ביותר" — לא מהמשקלים שעל הציור.
- **דיאקסטרא: מקבעים לפי הזמני הקטן ביותר.** תווית קבועה לא נוגעים בה יותר. הטעות הנפוצה — לעדכן שכנים של צומת שעוד לא קובע.
- **חסכונות: רק בקצוות.** וברגע ששני קצוות המסלול הם הצמתים האחרונים — פשוט סוגרים לנמל.
- **שובר שוויון = אינדקסים קטנים.** גם בחמדן וגם בחסכונות. צופי בודק את זה כי "לשם אחידות הפתרון".
- **וריאציות ששוות היכרות:** חמדן עם משקולות אוכלוסייה (תש"פ א'), תקציב מוגבל ל-2 תחנות (תש"פ ב'), משאית עם קיבולת — כמה מסלולים (תשע"ו א'). כולן אותם אלגוריתמים עם טוויסט קטן בסעיף האחרון.

180 דקות · 3 שעות · חומר עזר מותר

פרק 4 · יום המבחן

תוכנית קרב של צב: לאט זה חלק, חלק זה מהיר. 🚀🐢

4.1 חלוקת הזמן

10-0	סריקה. לזהות איפה יושבים השלושה: תכנות לינארי = שאלה 1 תמיד. למצוא את שאלת החיזוי (חפש "פתח באמצעות רגרסיה") ואת שאלת הרשתות (חפש גרף + טבלה עם שורה חסרה).
55-10	תכנות לינארי (30 נק'). סעיפים א'-ד' עם מילון התרגום (1.3). את הגרפי (סעיף ה') אפשר להשאיר לסבב שני אם נתקעת.
95-55	רשתות (30-25 נק'). דיאקסטרא ← כיסוי ← חסכונות, לפי הפרוצדורות. לא לשכוח: לענות על העמודים הייעודיים בסוף הטופס ולרשום מספר נבחן על כל אחד!
130-95	חיזוי (25-20 נק'). טבלת עזר ← בידוד הפרמטר $\hat{c} = \sum XY / \sum X^2$ ← תחזית ← סעיפי המשך.
160-130	ציד נקודות. חזרה לסעיף ה' הגרפי אם נשאר פתוח. הצץ בסעיף א' של השאלה הרביעית — בחלק מהשנים מסתתר שם חיזוי טהור בשווי 10-13 נק' (תשע"ט א', תש"פ א').
180-160	בדיקות שפיות. הצבת הפתרון באילוצים (LP) · הצבת $t=1$ במודל (חיזוי) · נאיבי-מינוס-חסכונות (רשתות).

4.2 לוח נוסחאות מרוכז — הדף שמדביקים על השולחן

נושא	מה זכרים
Lindo	קנס על התעקשות = REDUCED COST × כמות · סף כניסה לבסיס = מקדם + INCREASE · ΔZ = מחיר צל × Δ רק אם Δ בתוך טווח ה-RHS · ערכים חדשים = פתרון האילוצים הקושרים · ROW 2 בפלט = אילוץ ראשון בניסוח.
גרפי	צמצום ל-2 משתנים ← קווים ← תחום ← פינות ← Z בכל פינה ← האופטימום בפינה.
חיזוי לינארי	$b = (\sum t \cdot D - n \cdot \bar{t} \cdot \bar{D}) / (\sum t^2 - n \cdot \bar{t}^2) ; a = \bar{D} - b \cdot \bar{t}$
פרמטר חסר	$\hat{c} = \sum XY / \sum X^2 ; X = \text{מקדם הפרמטר} ; Y = D - (\text{ידוע})$ שיא: $t^* = -B/2A$ (ולבדוק שכנים שלמים) · אפס/סף: משוואה ריבועית.
רשתות	$S_{ij} = C_{0i} + C_{0j} - C_{ij} ; \sum \text{חסכוניות} - \text{אורך מסלול} = \text{נאיבי}$ דיאקסטרא: קיבוע לפי הזמני המינימלי · כיסוי: 1 אם $\text{dist} \leq R$, חמדן לפי סכום עמודה · שוויון = אינדקס קטן.

ולסיום

ניתן לצבור 105 נקודות — כלומר יש 5 נקודות רשת ביטחון מובנות. השלישייה שלך שווה 75–85. אתה לא צריך שלמות, אתה צריך שיטה — והיא כולה בדפים האלה. הכל מאת השם, והשאר עבודה חלקה. בהצלחה! 🚀🐢

marom.cloud · 67 · slow is smooth, smooth is fast